

"감지에서 예측으로" — 3초 선행 예측 모델(v3) 구현 결과

AI-V2X 스마트 지팡이 · SUMO/AI 파트 (최민서) · 2026. 8. 6 · Jetson 배포 완료

1. 무엇이 달라졌나 — "지금 위험한가"에서 "3초 안에 위험해지는가"로

	기존 (v2까지)	v3 (오늘)
모델이 답하는 질문	"지금 이 순간 위험한가?"	"향후 3초 안에 위험해지는가?"
경고 시점	위험해진 뒤 알림	위험해지기 중앙값 4초 전 알림
보행자 대응 시간	거의 없음	약 3~4초 확보

2. 어떻게 예측하나 — 물리 계산 + 패턴 학습 하이브리드

물리 외삽 (기본기): 현재 상대 위치·속도 벡터로 "이대로 3초 가면 최소 몇 m까지 접근하는가"를 공식으로 계산 → 모델에게 힌트로 입력
Transformer (보정): 물리 가정('이대로')이 깨지는 상황 — 가속·감속·회전 — 의 패턴을 시뮬레이션 데이터로 학습해 물리 예측을 보정
학습 방법: 시뮬레이션 녹화본에서 (과거 10초 움직임 → 3초 뒤 실제 결과) 쌍으로 학습. 미래 정답은 학습 때만 사용 — 실전 입력은 과거 10초 실측뿐 (기출문제와 해설지로 공부하고, 시험장에는 해설지 없이 들어가는 것과 동일)

3. 검증 — 예측을 "실제 미래"와 비교 (학습 미사용 시나리오 60개)

모델에게 과거 10초만 주고 3초 뒤를 예측시킨 뒤, 녹화된 실제 3초 뒤와 대조. 물리 공식 단독(기준선)과 같은 조건에서 비교.

지표	물리 외삽만	하이브리드 AI (v3)
미래 예측 정확도	83.9%	96.0%
미래 위험(L3) 검출률	44.0%	91.7% (2배)
미래 경고(L2) 검출률	54.6%	93.7%
위험 차량 사전 경고 성공률	100%	100%
경고 선행 시간 (중앙값)	1.0초 전	4.0초 전 · 81%가 3초 이상 먼저
안전 차량 오경보	22.5%	27.2% (조기 경고의 대가, +4.7%p)

핵심 결론: 물리 공식도 경고는 하지만 위험 1초 전에야 운다 — 반응하기엔 늦다. 하이브리드 AI는 같은 상황을 중앙값 4초 전에 알아채서 보행자에게 약 3초의 대응 시간을 더 벌어준다. 미래 위험(L3)을 '안전'으로 놓친 사례는 0건 (틀려도 주의·경고 방향).

4. 배포 상태와 남은 일

- Jetson 배포 완료 — 자동 파이프라인이 v3(19개 특징)로 전환, 전체 시나리오 재추론 중. 이제 위험지도의 위험 표시는 "현재"가 아니라 "3초 내 예상" 기준
- 모델 계보: v1(고정 보행자·현재 판정) → v2(벡터 특징·현재 판정) → v3(물리 하이브리드·3초 선행 예측)
- 남은 일: 실시간 엡지(step7) 병합 — 실제 V2X 수신 데이터에 v3 연결 + 워밍업 패딩(차량 등장 직후 예측 공백 해소)
- 학습 코드·모델 전부 팀 GitHub(AI-V2X-Cane)에 백업됨 (AI_Model/transformer/)